

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky; 6.2 Trojúhelníky

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: úhly; trojúhelníky; shodnost a podobnost; Pythagorova věta; trigonometrie

Základní pojmy

Vedlejší a vrcholové úhly – Vedlejší úhly mají součet 180° , vrcholové úhly jsou shodné.**Souhlasné a střídavé úhly** – Úhly, které svírá příčka se dvěma rovnoběžkami; jsou shodné.**Vnější úhel trojúhelníku** – Vedlejší úhel k vnitřnímu úhlu; rovná se součtu dvou nesousedních vnitřních úhlů.**Trojúhelníková nerovnost** – Součet délek každých dvou stran je větší než délka třetí strany.**Těžiště a těžiště** – Těžiště spojuje vrchol se středem protější strany; těžiště T ji dělí v poměru 2:1 od vrcholu.**Střední příčka** – Spojuje středy dvou stran; je rovnoběžná se třetí stranou a má poloviční délku.**Kružnice opsaná a vepsaná** – Střed opsané = průsečík os stran, střed vepsané = průsečík os úhlů. V pravoúhlém $\triangle$ je střed opsané ve středu přepony.**Shodnost a podobnost** – Věty sss, sus, usu, Ssu (shodnost) a sss, sus, uu (podobnost); poměr podobnosti $k = \frac{a'}{a}$.**Goniometrické funkce ostrého úhlu** – Poměry stran pravoúhlého trojúhelníku: $\sin$, $\cos$, $\tan$ vzhledem k danému ostrému úhlu.

Vzorce a vztahy

 $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ součet vnitřních úhlů; součet vnějších úhlů je 360° $c^2 = a^2 + b^2$ Pythagorova věta, c = přepona (MFChT) $v_c^2 = c_a \cdot c_b$ Euklidova věta o výšce (MFChT) $a^2 = c \cdot c_a$, $b^2 = c \cdot c_b$
Euklidova věta o odvěsně (MFChT) $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$, $\tan \alpha = \frac{a}{b}$
pravoúhlý $\triangle$, a protilehlá, b přilehlá odvěsna (MFChT) $S = \frac{c \cdot v_c}{2} = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$
obsah trojúhelníku (MFChT) $v = \frac{\sqrt{3}}{2} a$, $S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$
rovnostanný trojúhelník $\frac{a'}{a} = k$, $\frac{S'}{S} = k^2$
podobné útvary: délky k krát, obsah k^2 krát $r = \frac{c}{2}$, $\rho = \frac{a+b-c}{2}$
pravoúhlý $\triangle$: poloměr kružnice opsané a vepsané

Hodnoty, které se vyplatí znát z paměti

úhel	sin	cos	tg
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Poučky a postupy

- Nejdřív náčrt: vyznač pravý úhel, zadané délky a hledanou veličinu. Obrázek v testu nemusí být v měřítku.
- V tabulkách MFChT najdeš Pythagorovu a Euklidovy věty, obsahy a goniometrické funkce; vlastnosti úhlů a těžiště (2:1) musíš znát sám.
- Výška na základnu rovnoramenného $\triangle$ je i těžnicí a osou úhlu – dělí ho na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky.
- Podobnost hledej tam, kde jsou rovnoběžky nebo společný úhel (věta uu).
- Požaduje-li úloha přesný výsledek, nech odmocninu ($12\sqrt{3}$); zaokrouhluj jen na pokyn a až na konci. Kalkulačka v režimu DEG.
- U uzavřené úlohy ověř nabídku odhadem: přepona je nejdelší strana, $\sin$ a $\cos$ ostrého úhlu leží mezi 0 a 1.

Pozor na

- Pythagorova věta platí jen v pravoúhlém $\triangle$ a c je vždy přepona (nejdelší strana).
- Podobnost a procenta: strany o 20 % delší znamenají obsah $1,2^2 = 1,44$ krát větší, tj. o 44 % (ne o 20 %).
- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$ – odmocninu součtu nelze rozdělit.
- Největší vnější úhel leží u nejmenšího vnitřního úhlu.
- Pokyn „dílní výpočty nezaokrouhluj“ ber vážně – zaokrouhlená mezihodnota stojí bod.

Vzorový příklad

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou AB je $|AC| = 12$ cm a výška na přeponu $v_c = 7,2$ cm. Vypočti obvod trojúhelníku. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.

- Pata výšky P leží na přeponě; v pravoúhlém $\triangle APC$ je $c_b = |AP| = \sqrt{12^2 - 7,2^2} = \sqrt{92,16} = 9,6$ cm.
- Euklidova věta o odvěsně: $b^2 = c \cdot c_b \Rightarrow c = \frac{144}{9,6} = 15$ cm.
- Pythagorova věta: $a = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$ cm.
- Obvod: $o = 9 + 12 + 15 = 36$ cm. Kontrola:
 $S = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 = \frac{15 \cdot 7,2}{2} \checkmark$.